TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 9 — Agrandissement et réduction

Rappel : agrandissement ou réduction de rapport k : longueurs $\times k$; aires $\times k^2$; volumes $\times k^3$.

1 Compléter le tableau.

k	Longueur	Aire	Volume
2	15 cm $\rightarrow$	15 cm^2 $\rightarrow$	8 cm^3 $\rightarrow$ .....
3	4 cm $\rightarrow$	5 cm^2 $\rightarrow$	8 cm^3 $\rightarrow$ .....
0,5	12 cm $\rightarrow$	80 cm^2 $\rightarrow$	40 cm^3 $\rightarrow$ .....

2 Un rectangle de 3 cm sur 5 cm est agrandi : sa longueur devient 7,5 cm.

a. Coefficient : ..... **b.** Nouvelle largeur : .....

c. Aire initiale : ..... aire finale : .....

3 **La maquette.** Une maquette de voiture est à l'échelle $\frac{1}{43}$. La voiture mesure 4,3 m de long.

a. Longueur de la maquette : .....

b. Le réservoir de la voiture contient 50 L. Combien la maquette en contiendrait-elle (en mL) ?

.....

4 Un cube a des arêtes de 2 cm. On double ses arêtes. Son volume est-il doublé ?

.....

Sur le cahier

5 Un ballon de diamètre 22 cm est une réduction d'un ballon géant de diamètre 2,2 m. Combien de fois le volume du ballon géant est-il plus grand ?